

プロジェクトスタディーズ競技内容

担当教員 崔 龍雲

担当 TA 田邊 弘英, 鈴木 誠人, 油橋 和明, 塚田 太郎

1 はじめに

プロジェクトスタディーズでは、学生が共同で実験や開発を行うためのチームワークを培うことを目的としている。本学の理工学部では、実験科目など複数人が共同で行う科目が複数開講されている。また、研究室配属後には、自身の研究とともに学生間で協力して開発作業を行う場合がある。例として、崔研究室では毎年 RoboCup[1] というロボットの大会に出場しており、それに向けて学生が共同で開発を行っている。

本授業では、履修者を複数の少人数グループに分け、与えられた課題に対して、ロボットを用いて解決をするプログラムを共同で開発する。この開発を通してプログラミングの経験を積みながら、チームワーク力の向上を行う。

2 競技内容

2.1 競技に使用するもの

ロボットをレストランのウェイターに見立て、「注文」などの課題の達成を目指す競技を「レストランタスク」と呼ぶ。本授業では、ビジュアル型プログラミング言語の Scratch[2] を用いて自律走行用ロボット TurtleBot2[3] のレストランタスク用プログラムを作成する。TurtleBot2 の参考画像を図 1 に示す。本授業で用いる TurtleBot2 にはカメラやスピーカーなどを搭載している。競技では、このカメラを用いることで商品などの QR コードを認識する。本競技で使用する商品の一覧を別資料の図 1 に示す。ここで使用するロボット操作 Scratch は以下のリンクからアクセス可能である。

<https://teamsobits.github.io/scratch-gui/>

2.2 競技環境

本授業で競技を行う環境を図 2 に示す。キッチンの位置は、次のセクションで説明するが、手順 2 をスキップする場合はキッチン候補位置 (1)、スキップしない場合は 2 つの候補位置の中からランダムに決定される。競技では、キッチンの地点に店員役の TA、テーブルの地点にお客役の TA が待機している。ドアやキッ

チンなどの前にある太い赤線には、ロボットが認識する用の QR コードが設置されている。それぞれ店員の正面には「キッチン」、お客の場所には「テーブル」の QR コードが配置されている。競技開始時にロボットを「スタート位置」に配置する。

2.3 競技得点

競技は全部で 15 の手順で構成されている。本競技の得点と手順、手順のスキップの可否を表 1 に示す。



図 1 TurtleBot2 の参考画像

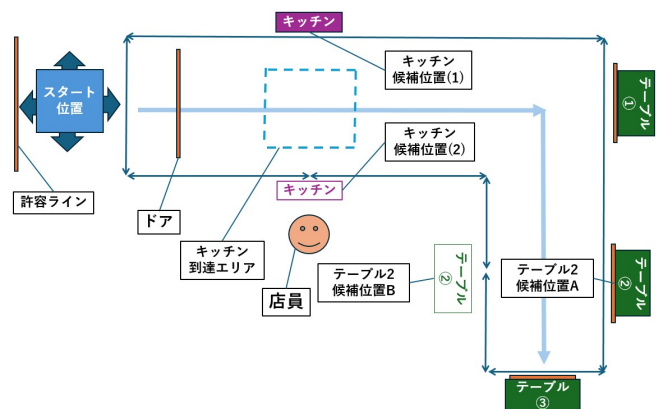


図 2 競技環境の俯瞰図

競技の得点は、競技開始から競技終了までに獲得した得点の合計となる。競技には 15 分×2 回挑戦することが可能であり、2 回中の最高得点を最終得点とする。スキップ可能な課題を競技内容に含めるかや α と β の選択は毎回選択可能である。なお、手順をスキップする場合はその手順の点数は加算されないので注意すること。

本競技の 1 回あたりの挑戦時間は 15 分とする。競技時間内であれば、何度でも挑戦可能とする。その際、再挑戦する旨を競技環境にいる TA に伝える必要がある。もしロボットが障害物に衝突した場合は、競技時間が余っている場合でも再挑戦不可とする。衝突する前に再挑戦を宣言した場合は再挑戦を認め、宣言した後は学生がロボットを持ち上げることとパソコンの停止ボタンに触れても良いこととする。得点に関しては、衝突しなかった場合は最高得点を競技回の得点とする。衝突した場合は、その挑戦時の得点は無効とする。手順 1, 5, 7 の β はそれぞれの手順を達成したうえで条件を満たした場合に得点が追加される。また、手順 13, 15 は、手順 5 で α を選んだ場合は α , β を選んだ場合は β の得点が反映される。

2.4 競技の詳細

距離表記を含む基本競技環境を図 3 に示す。また、本競技の流れを別資料に示す。競技開始前に TA はロボットを初期位置に配置し、開発したプログラムの画面を開いた状態で TA にパソコンを渡す。TA はプログラムを実行し、それをもって競技開始とする。「ドア」や「キッチン」などの情報は各オブジェクトに配置さ

表 1 競技の得点基準

手順	内容	得点	スキップ
1	ドアオープン	α :20 β :50	○
2	キッチンの場所を認識	30	○
3	売り切れ商品の認識	40	○
4	客がいるテーブルの認識	30	×
5	客がいるテーブルに行く	α :20 β :50	×
6	注文の認識 (方法)	20	×
7	注文の認識 (種類)	α :10 β :30	×
8	売り切れ商品の対応	30	○
9	注文の復唱	10	×
10	キッチンに行く	30	×
11	キッチンで注文商品の確認	10	×
12	注文商品を用意したか確認	50	×
13	客へ商品を届ける	α :10 β :20	×
14	障害物回避	50	○
15	スタート位置に戻る	α :20 β :50	×
	最高点	500	

れた QR コードによって読み取りが可能である。テーブル、キッチンにおけるロボットとのやり取りは競技者が競技開始前に選択できる。

ここで手順の詳細を説明する。手順 1 のドアオープンでは、 $1-\alpha$ はロボットの初期方向が固定、 $1-\beta$ は 4 方向でランダムで配置される。手順 2 はキッチンがロボットから見て左右どちらにあるか判断する。手順 3 は売り切れ商品を QR 認識によって行う。手順 4 は手順 3 に続けて、客がいるテーブルを QR 認識によって行う。手順 5 の客のテーブルへの移動は、 $5-\alpha$ は客の位置が 1 番に固定され、 $5-\beta$ はテーブルの位置が 1~3 でランダムに指定される。 $5-\beta$ におけるテーブル 2 の位置はテーブル 2 候補位置 A, B でランダムに配置される。

手順 6 の注文の認識は QR によって認識する。手順 7 の注文の認識では、 $7-\alpha$ は注文が 1 つ、 $7-\beta$ は注文が複数 (最大 3 つ) になる。手順 8 の売り切れ商品の対応では、最初に売り切れ商品が提示される。手順 9 では注文商品のみを復唱する。手順 10 では、商品を準備するためにキッチンに行く。このとき、図 3 の青い点線で囲われたエリアにロボットが止まった場合加点される。手順 11 ではキッチンの向き (ロボットから見た向き) を QR 認識で行う。このとき、手順 2 をスキップした場合、キッチンは図 2 のキッチン候補位置 (1) に置かれる。手順 12 では注文商品の色認識で判別する。このとき、商品に乗せたかどうかを確認する。手順 13 では、客が注文したテーブルに戻り、商品を渡す。このとき、客が品を取れる範囲でかつ取ることができれば得点が入る。手順 14 では、ロボットが最初に進む直線上のどこかに障害物が帰りに設置されるため、回避する。競技内でお客が注文する商品は別資料の競技詳

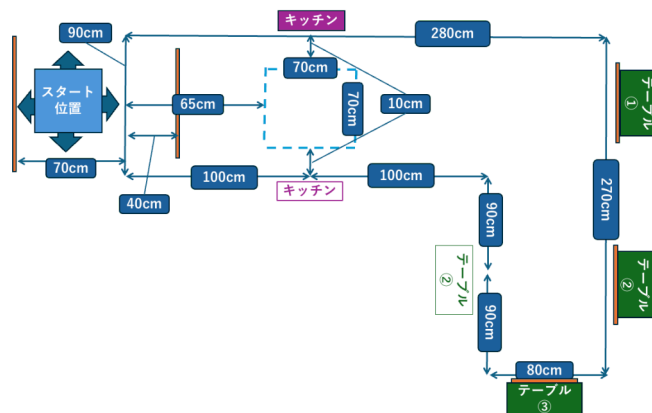


図 3 距離情報を含めた競技環境

細の商品一覧にある商品からランダムに決定される。

3 まとめ

本稿では、「レストランタスク」の競技内容について述べた。プロジェクトスタディーズの受講生にはこれらのルールを理解し、グループで協力して開発する必要がある。開発にあたって「開発計画を立てる」「役割の分担を行う」など様々な工夫を行い、より効率的に開発を行うことが求められる。また、Scratch や Turtlebot2 などに初めて触れる人はわからない点もあると思うが、TA に聞くなどして積極的に解決していくことも大切である。ただし、具体的でない質問や最終的な回答に直結するような質問に関しては TA が回答しない場合もある。今回の競技はグループごとで競い合うため、ほかのグループと比べて工夫した点を増やし、柔軟に考えていくことで高得点が期待できる。

参考文献

- [1] ロボカップ日本委員会, RJC,
<https://www.robocup.or.jp/>.
- [2] MIT メディアラボ, Scratch,
<https://scratch.mit.edu/>.
- [3] 日本バイナリー株式会社, 自律走行ロボット開発用プラットフォーム TurtleBot 2,
<http://www.nihonbinary.co.jp/Products/Robot/TurtleBot.html>.